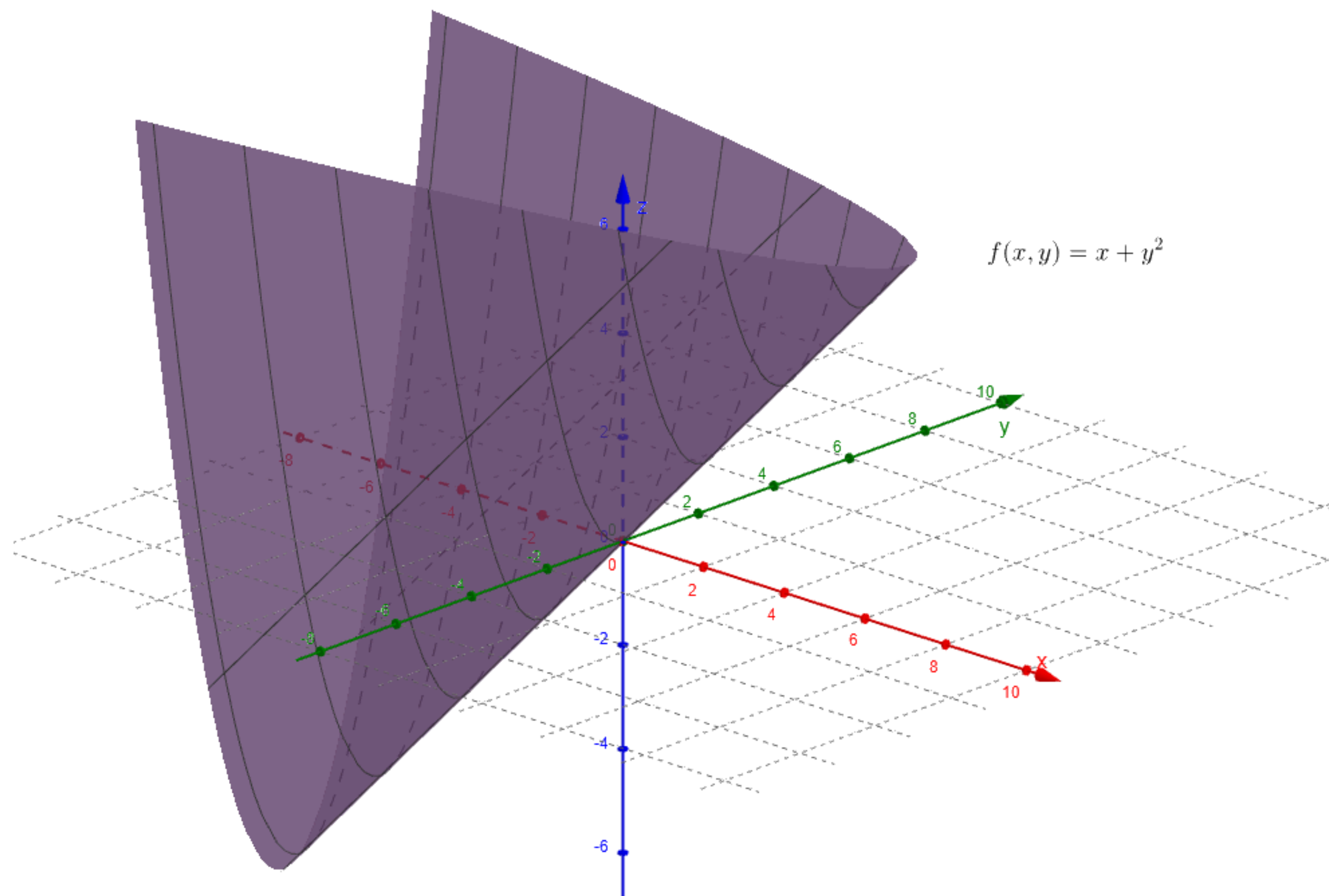


Multiplicadores de Lagrange

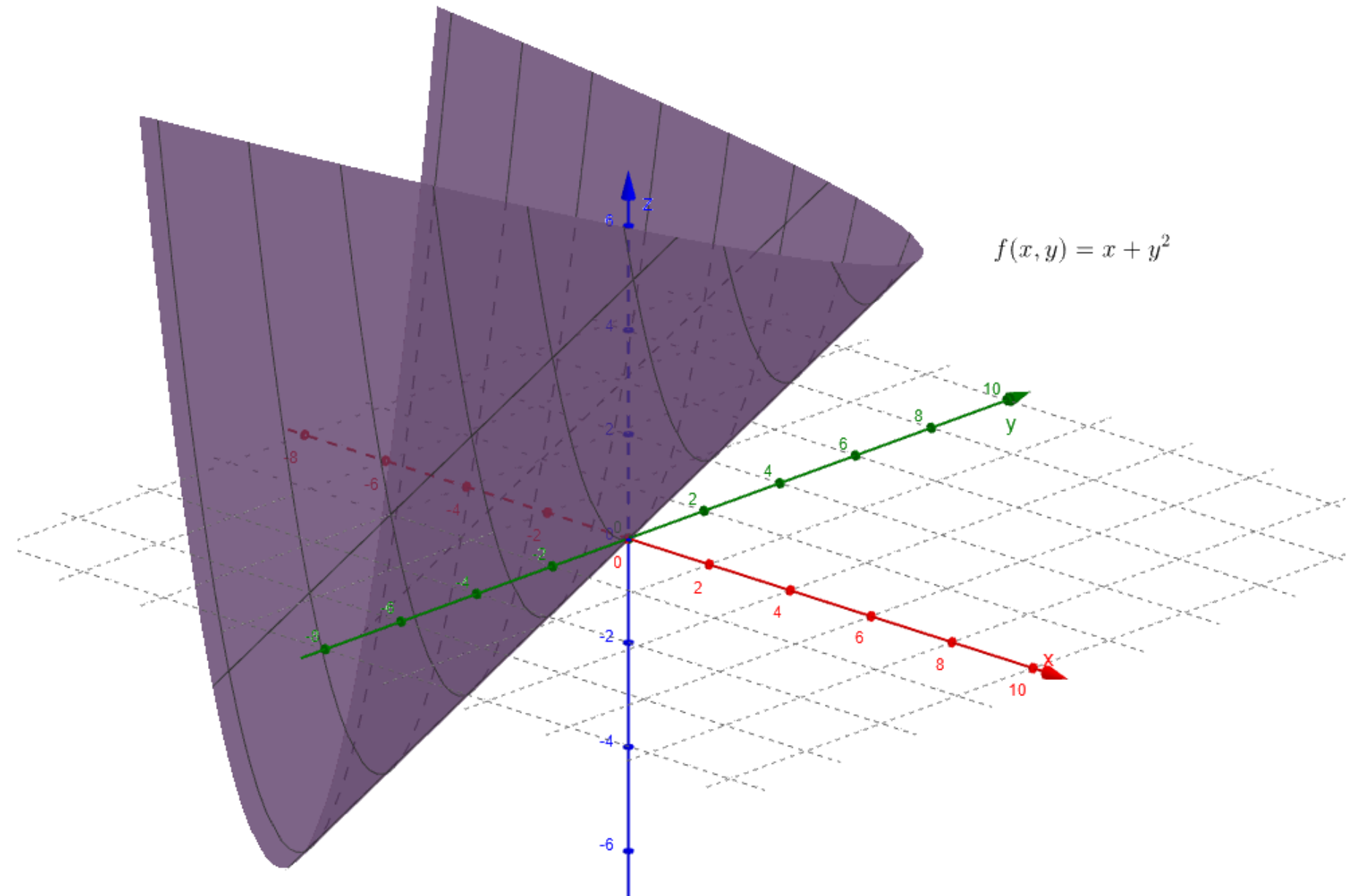
Cálculo II

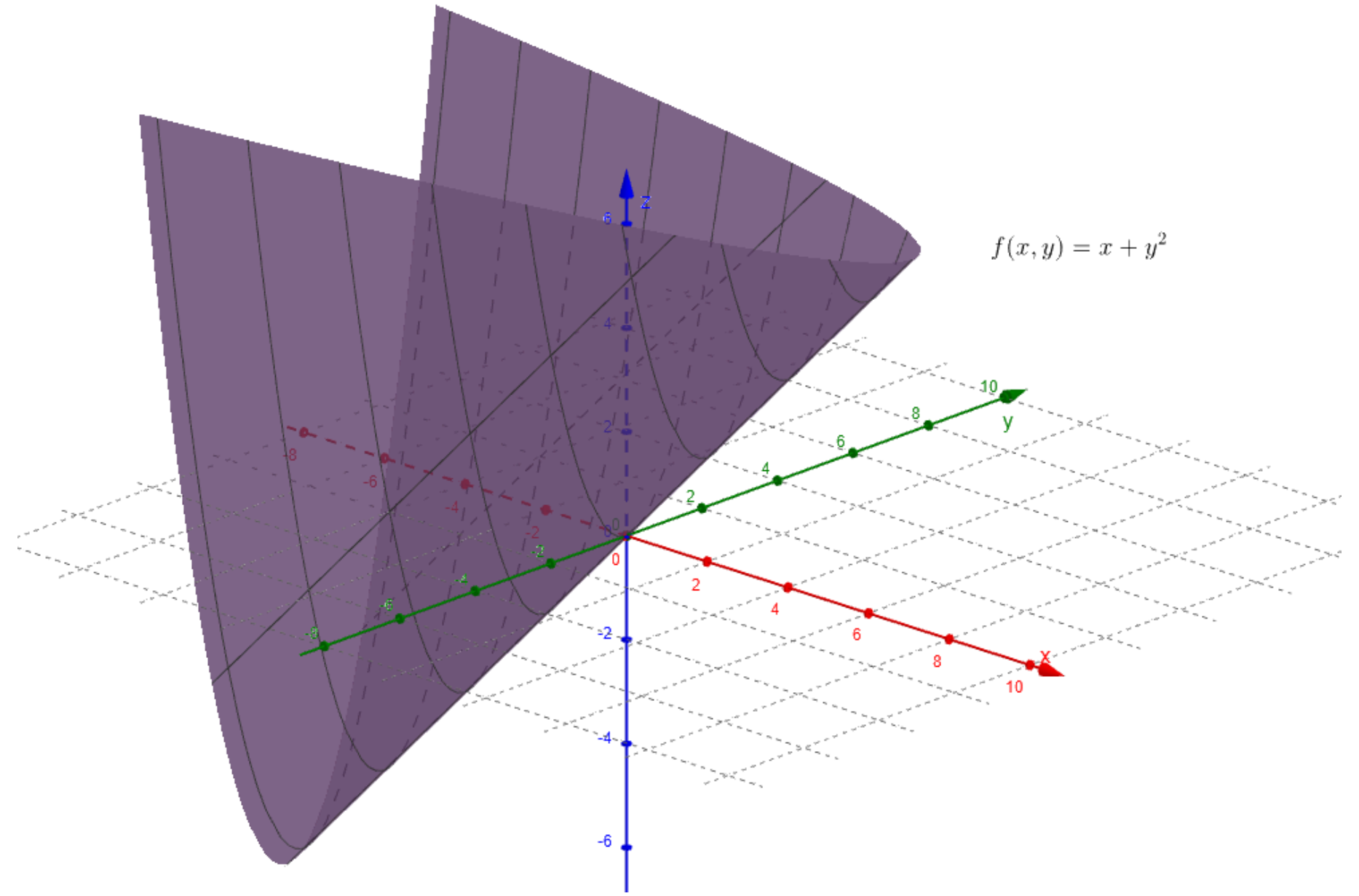


Ponto de máximo local

Ponto de mínimo local

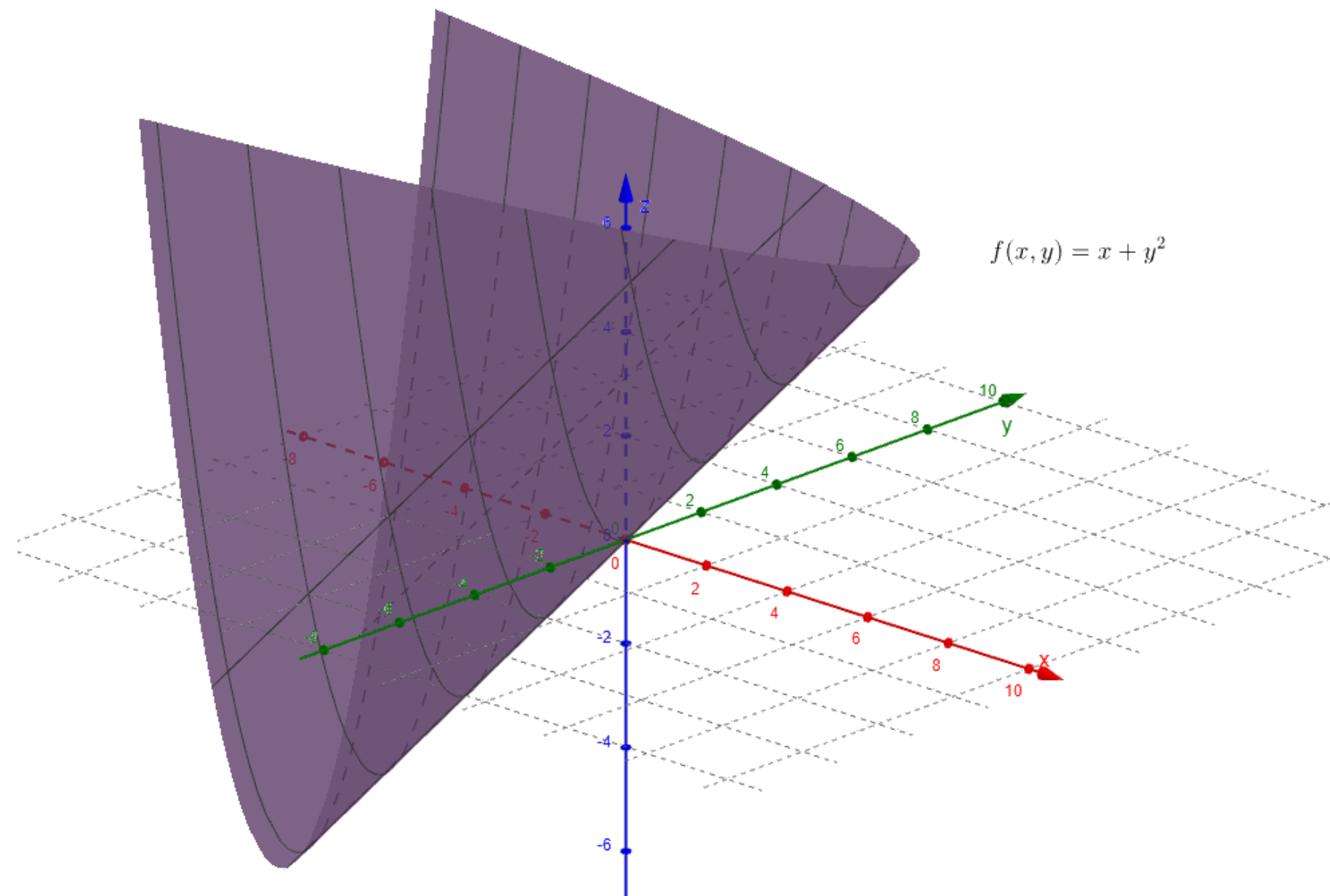
em (a,b)





Pontos críticos

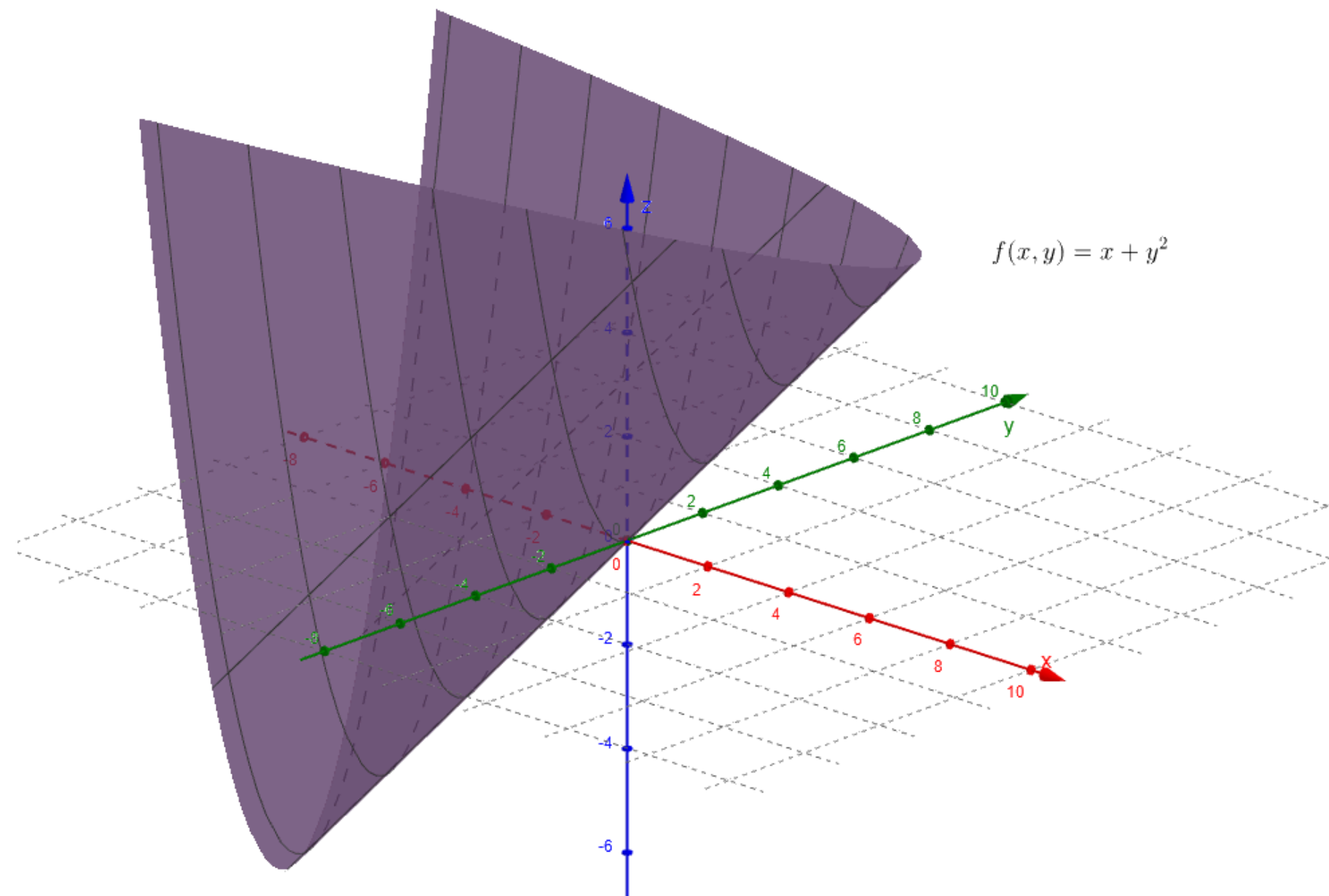
$$\frac{\partial f}{\partial x} = 0 \quad \frac{\partial f}{\partial y} = 0$$



Segundas derivadas

Hessiano (D)

$$D = \begin{vmatrix} f_{xx} & f_{xy} \\ f_{yx} & f_{yy} \end{vmatrix} = f_{xx}f_{yy} - (f_{xy})^2$$

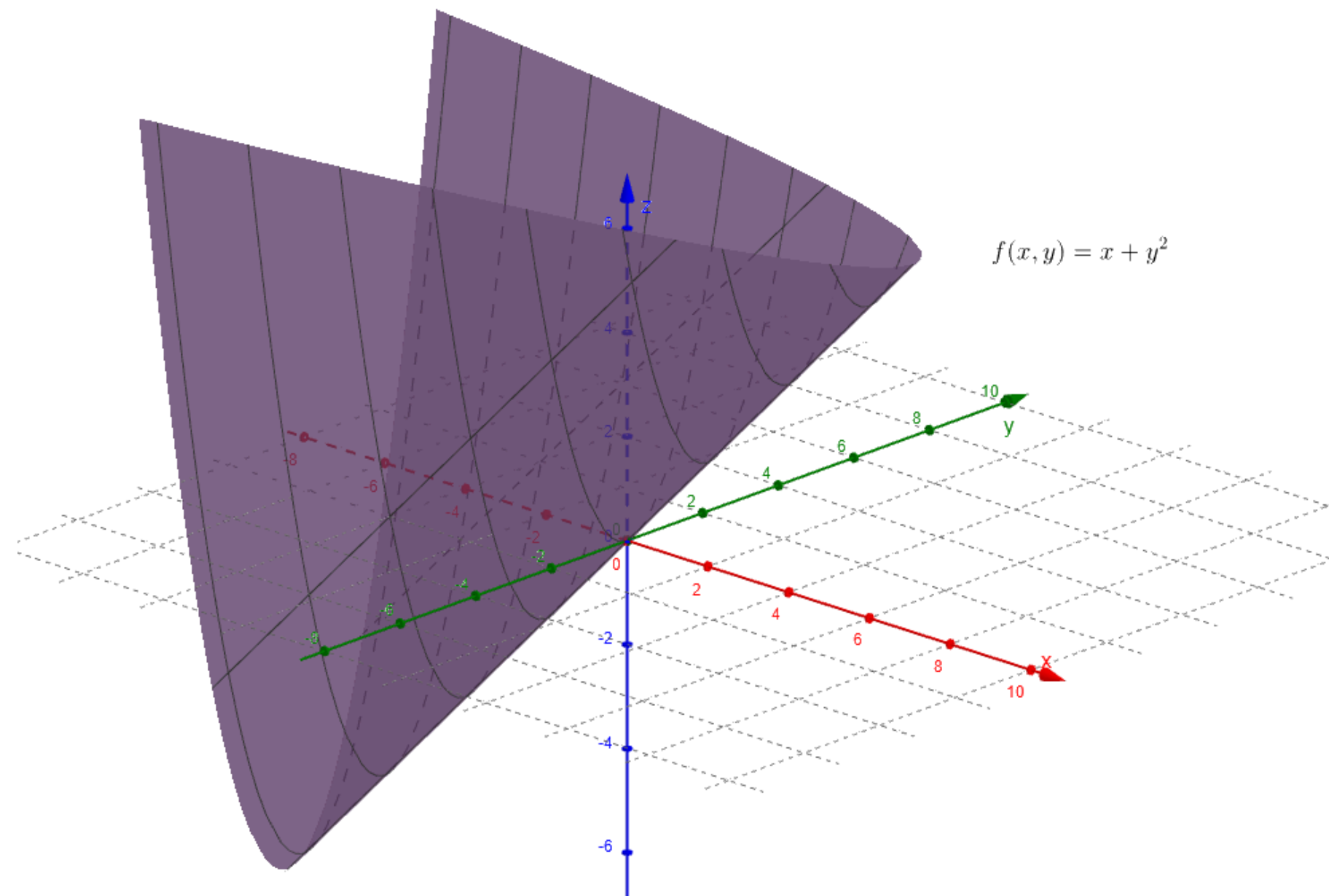


$$D = \begin{vmatrix} f_{xx} & f_{xy} \\ f_{yx} & f_{yy} \end{vmatrix} = f_{xx}f_{yy} - (f_{xy})^2$$

Se $D > 0$ e $f_{xx}(a, b) > 0$, então $f(a, b)$ é um mínimo local.

Se $D > 0$ e $f_{xx}(a, b) < 0$, então $f(a, b)$ é um máximo local.

Se $D < 0$, então $f(a, b)$ não é mínimo local nem máximo local.



E se precisarmos encontrar

Ponto de máximo extremo

Ponto de mínimo extremo

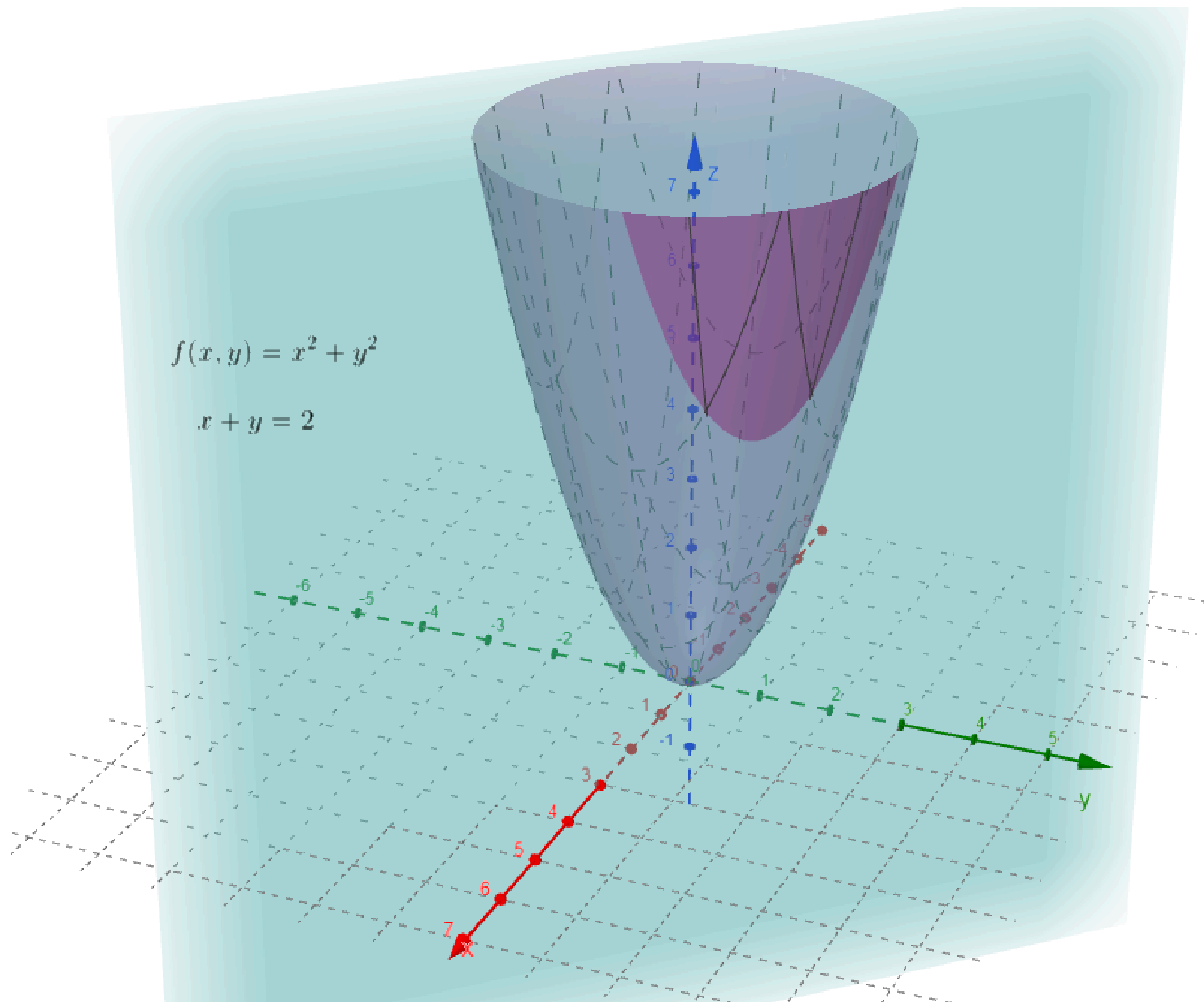
em uma função seguindo uma restrição?

$$g(x,y) = k$$



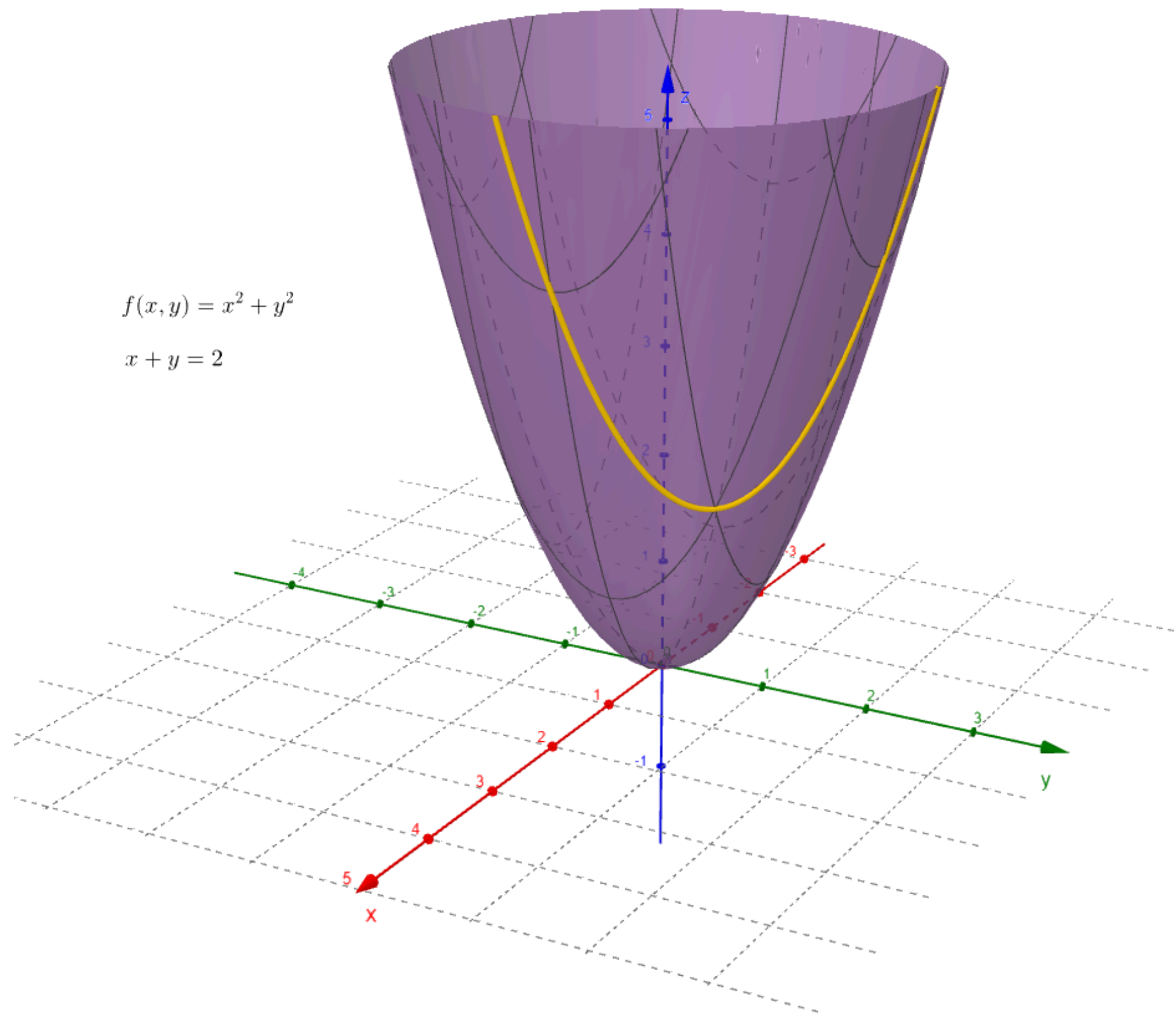
$$f(x, y) = x^2 + y^2$$

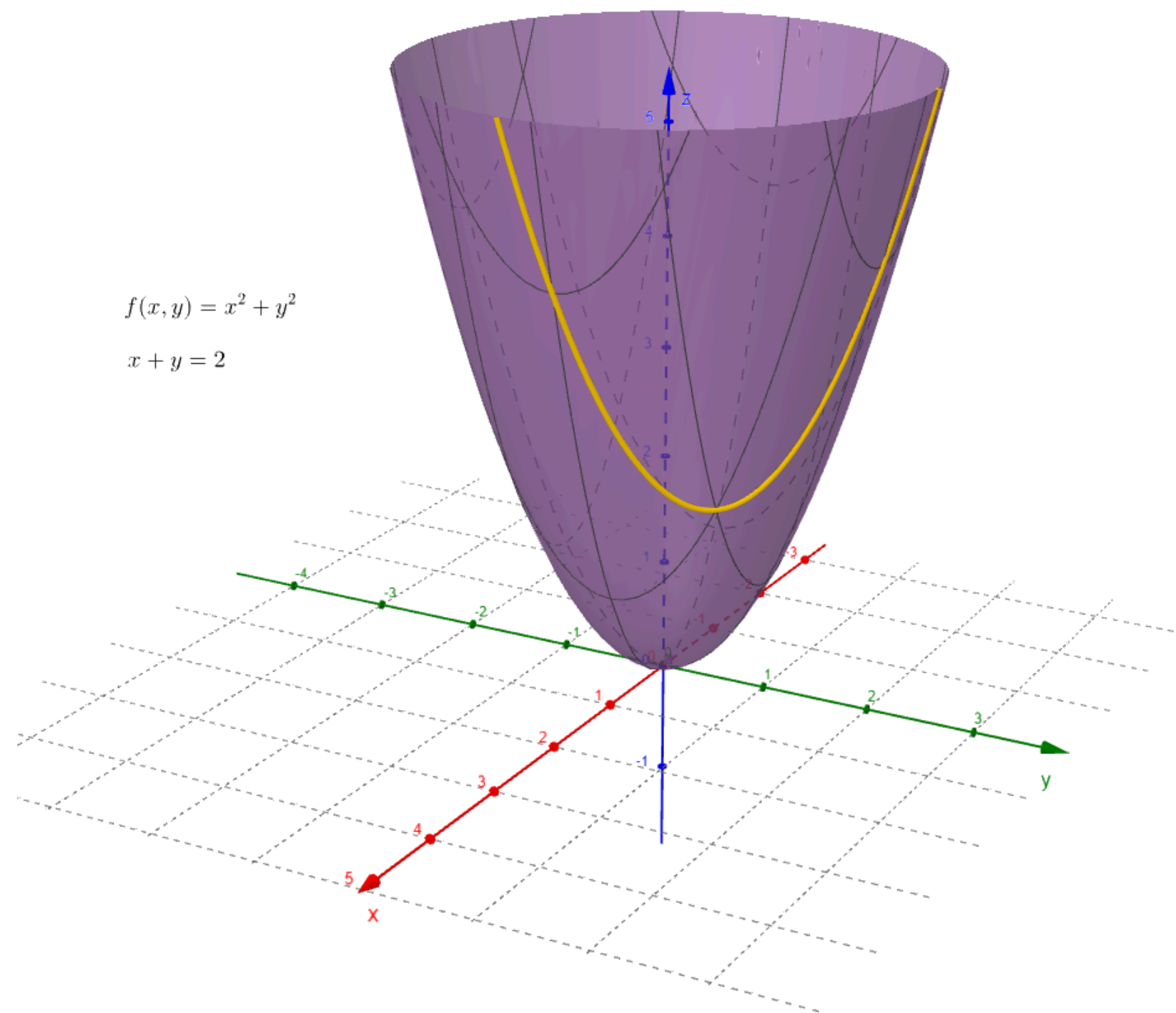
$$x + y = 2$$



$$f(x, y) = x^2 + y^2$$

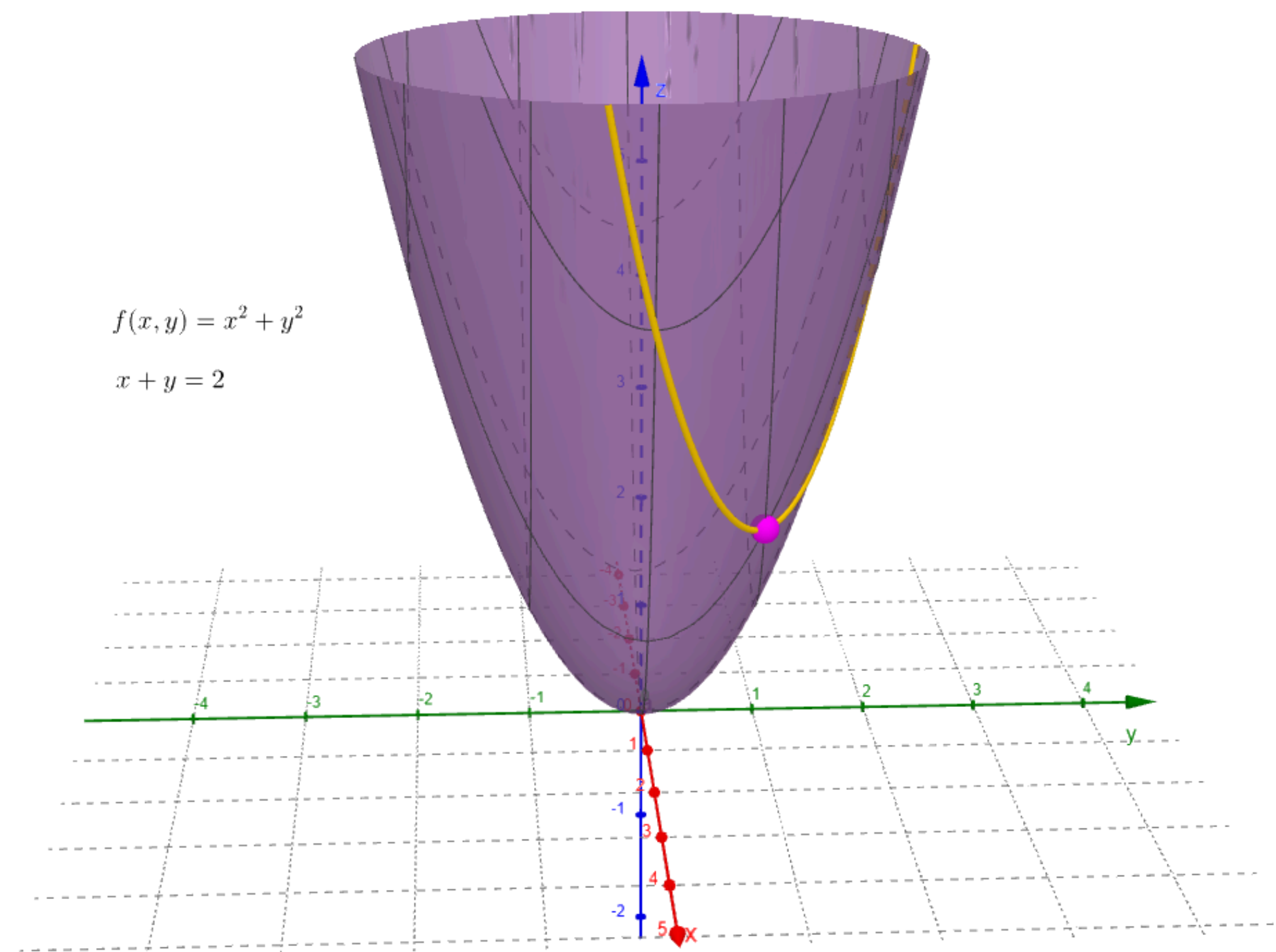
$$x + y = 2$$





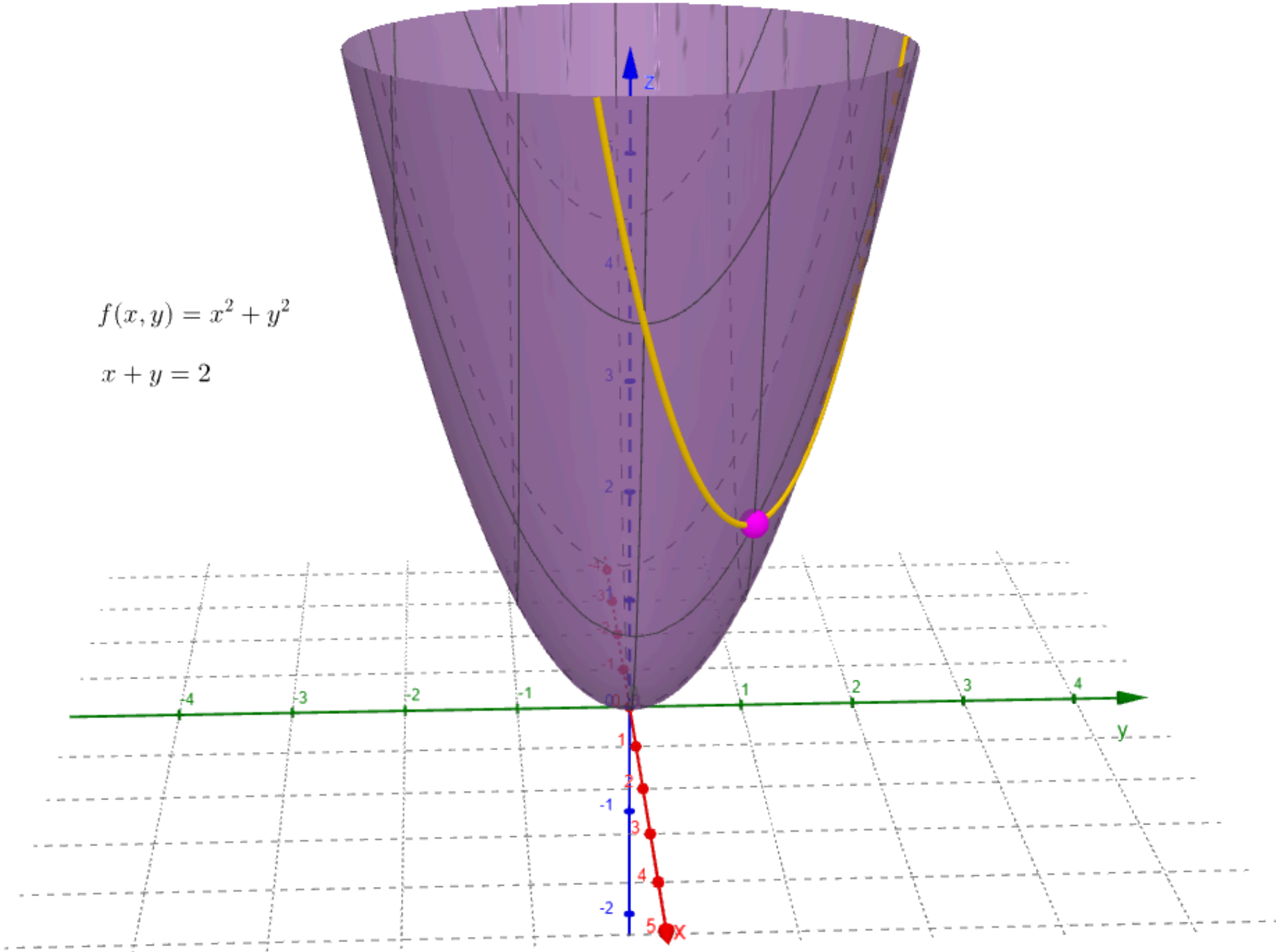
Ponto mínimo extremo

$$A = (1, 1, 2)$$



$$\nabla f$$

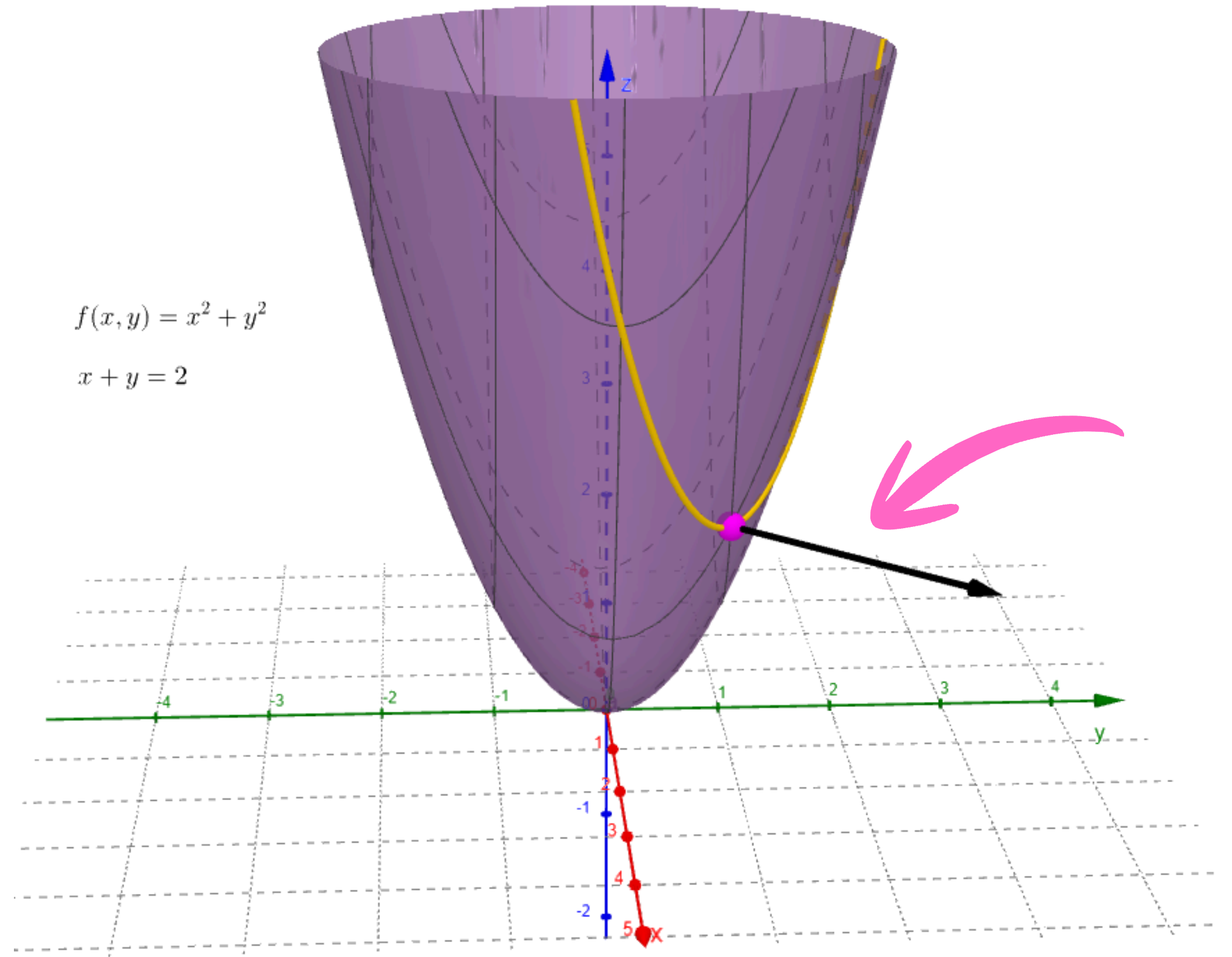
$$f = x^2 + y^2$$



$$\nabla f(A) = (2, 2)$$

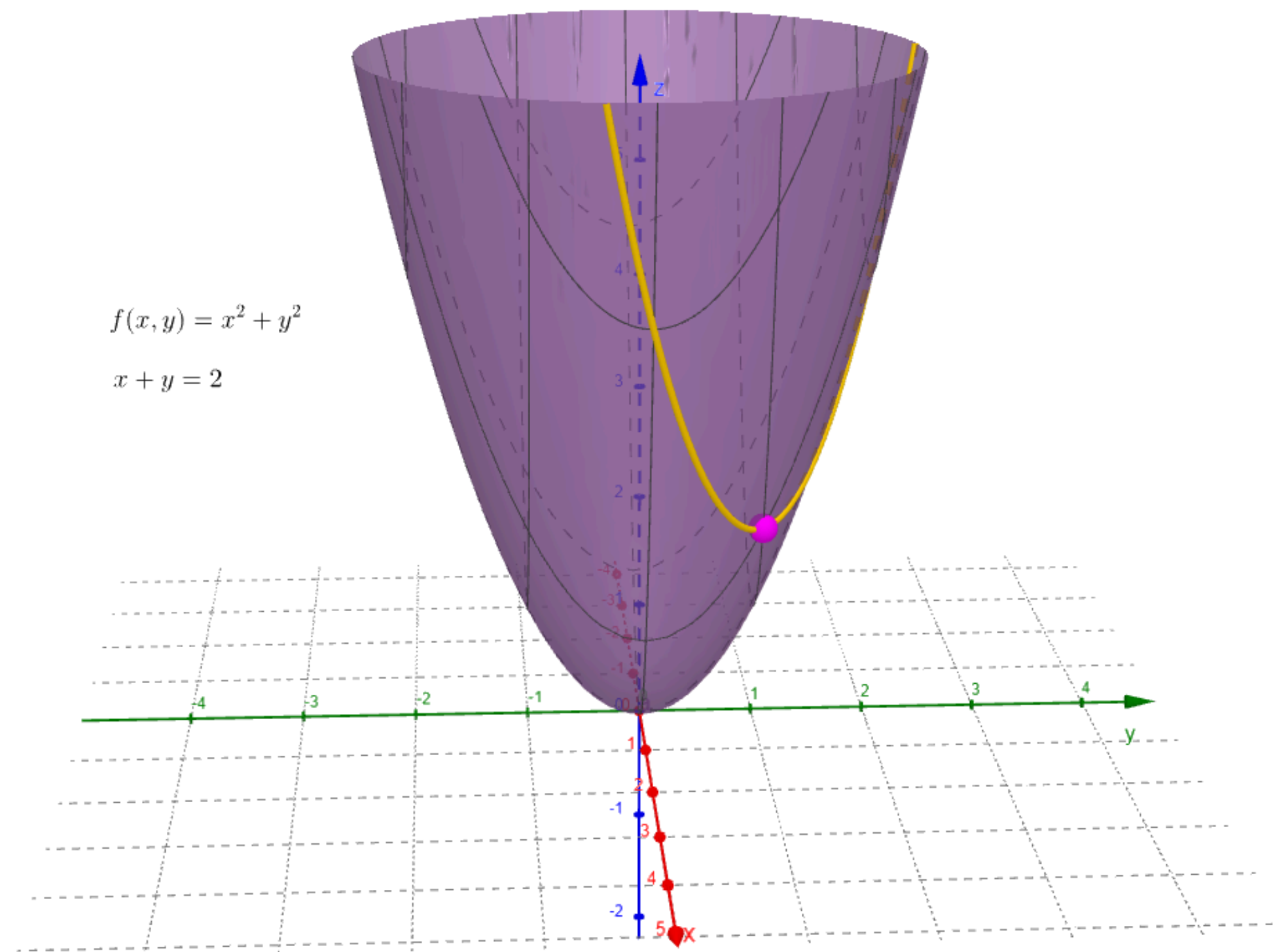
$$f(x, y) = x^2 + y^2$$

$$x + y = 2$$

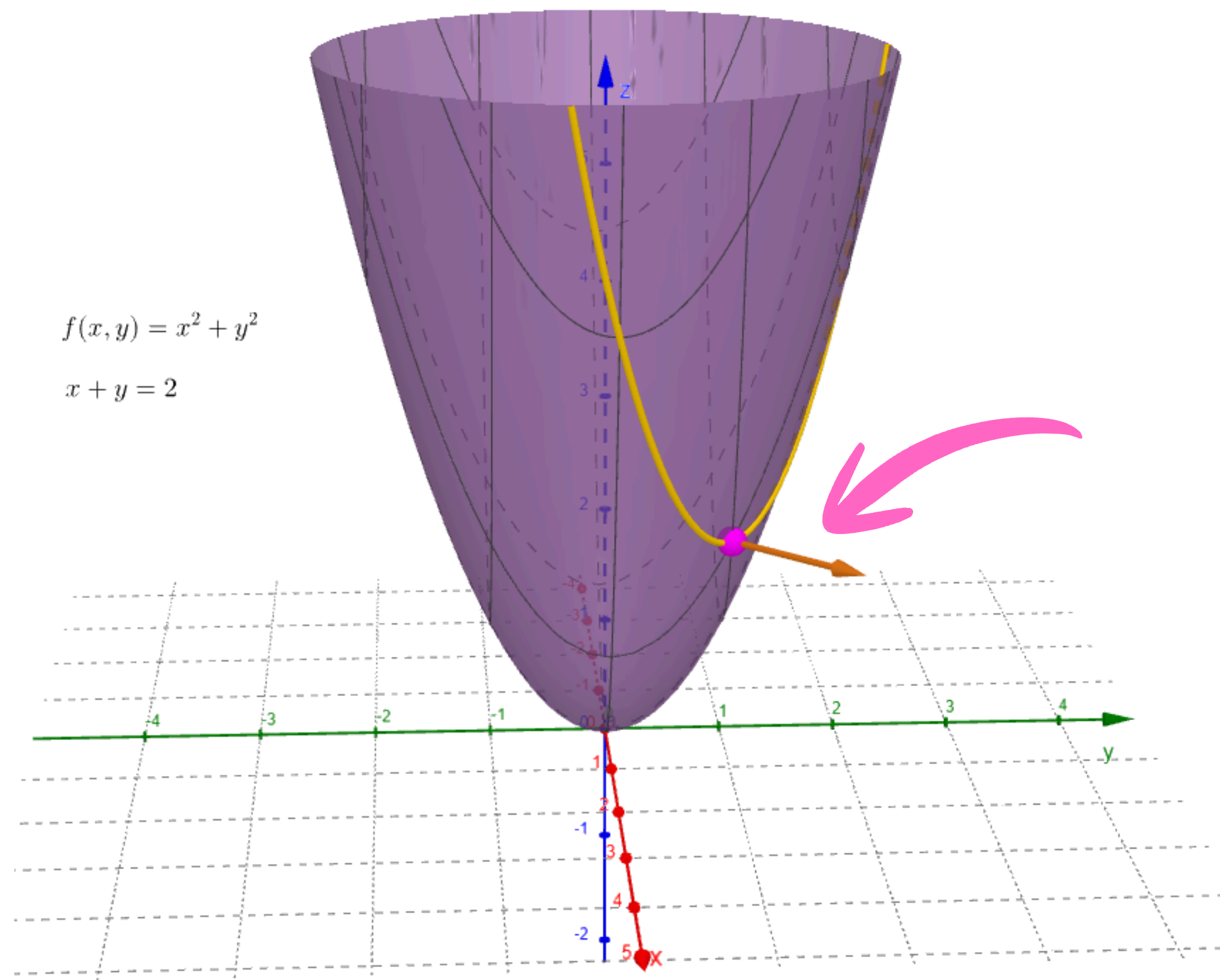


$$\nabla g$$

$$g = x + y = k$$

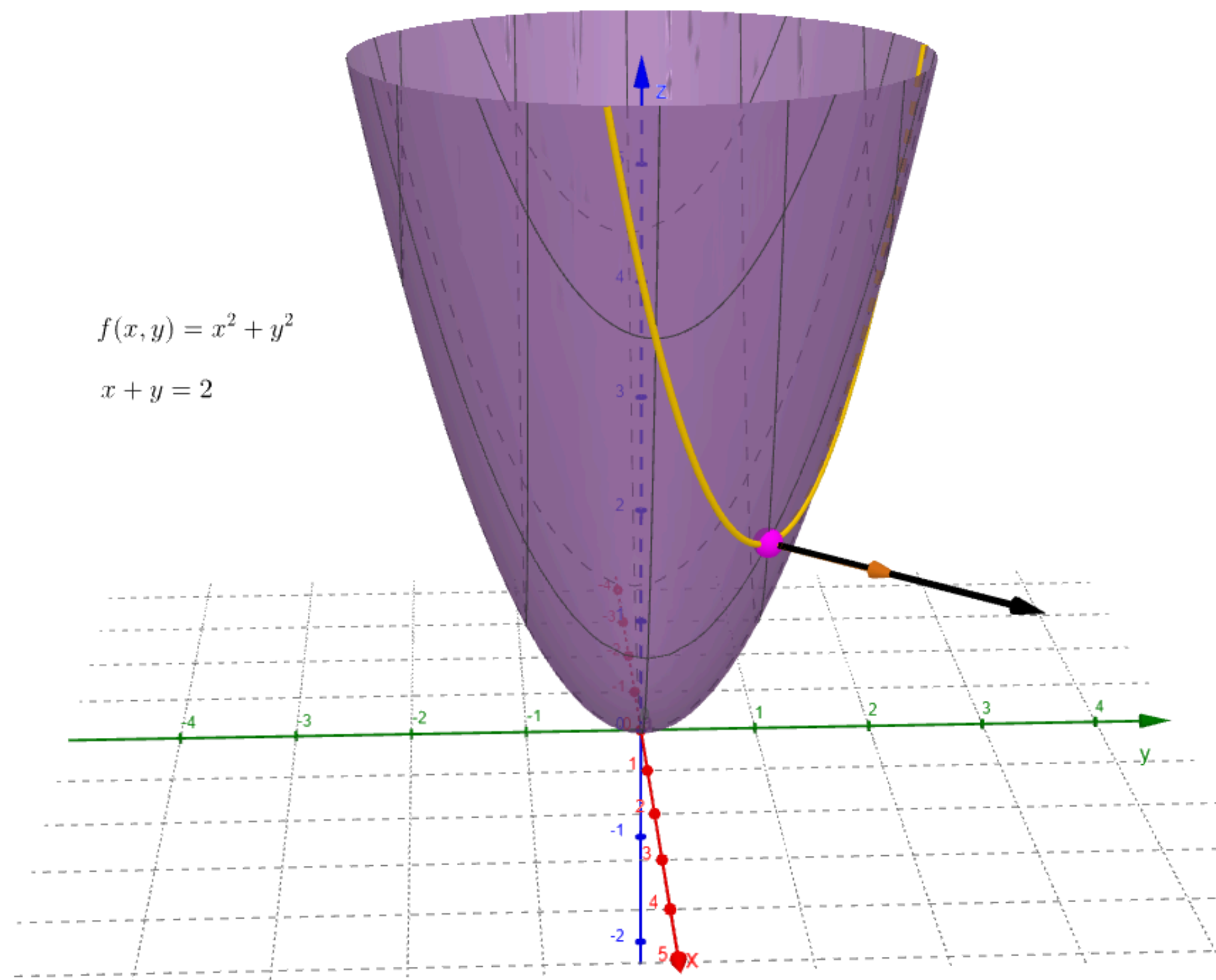


$$\nabla g(A) = (1, 1)$$



$$f(x, y) = x^2 + y^2$$

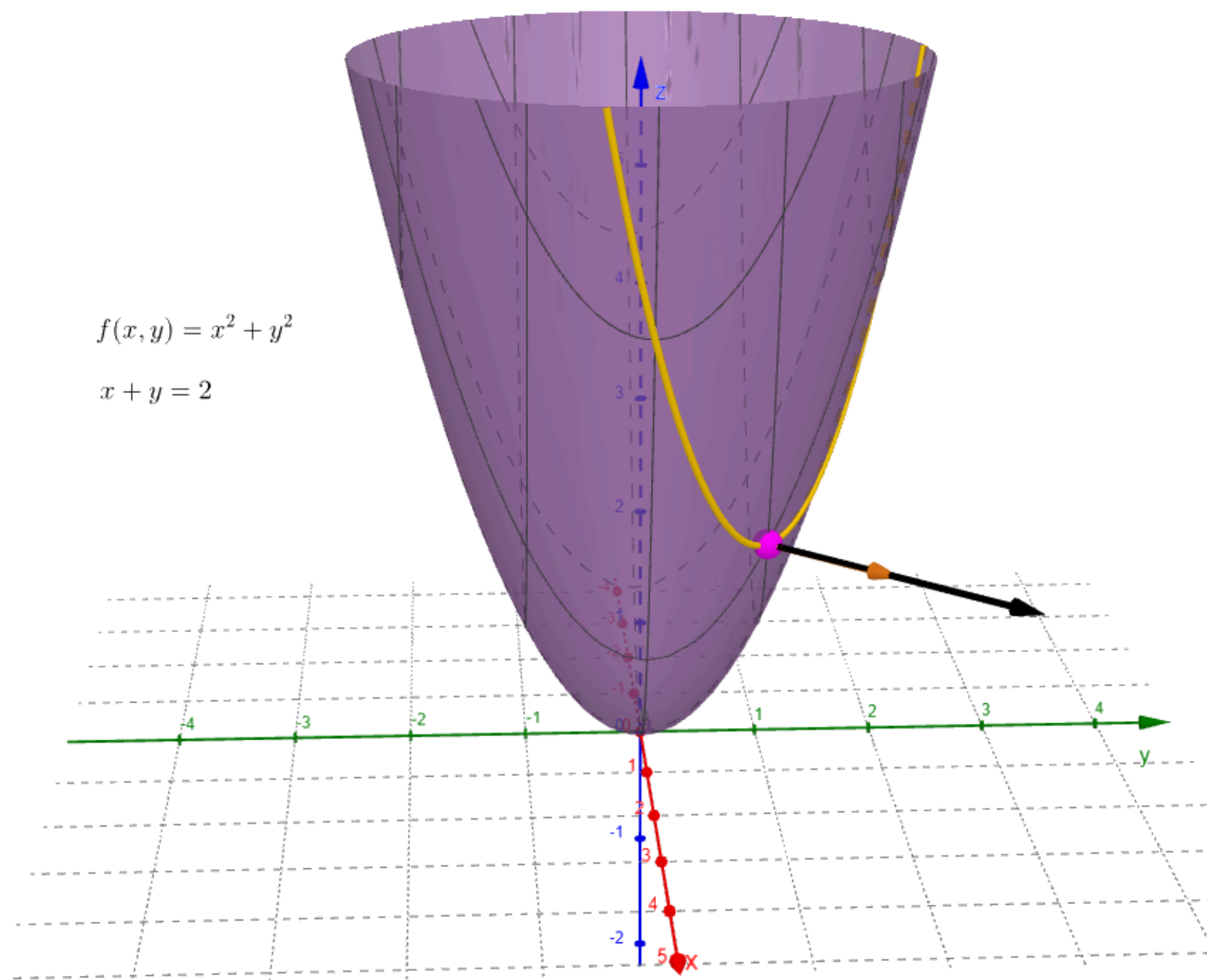
$$x + y = 2$$



$$\nabla g \neq 0$$

$$\nabla f = \lambda \cdot \nabla g$$

λ é o multiplicador de
Lagrange



Método dos Multiplicadores de Lagrange Para determinar os valores máximo e mínimo de $f(x, y, z)$ sujeitos à restrição $g(x, y, z) = k$ [supondo que esses valores extremos existam e que $\nabla g \neq \mathbf{0}$ sobre a superfície $g(x, y, z) = k$]:

(a) Determine todos os valores de x, y, z e λ tais que

$$\nabla f(x, y, z) = \lambda \nabla g(x, y, z)$$

e

$$g(x, y, z) = k$$

(b) Calcule f em todos os pontos (x, y, z) que resultaram do passo (a). O maior desses valores será o valor máximo de f , e o menor será o valor mínimo de f .



E se precisarmos encontrar

Ponto de máximo extremo

Ponto de mínimo extremo

em uma função seguindo **duas** restrições?

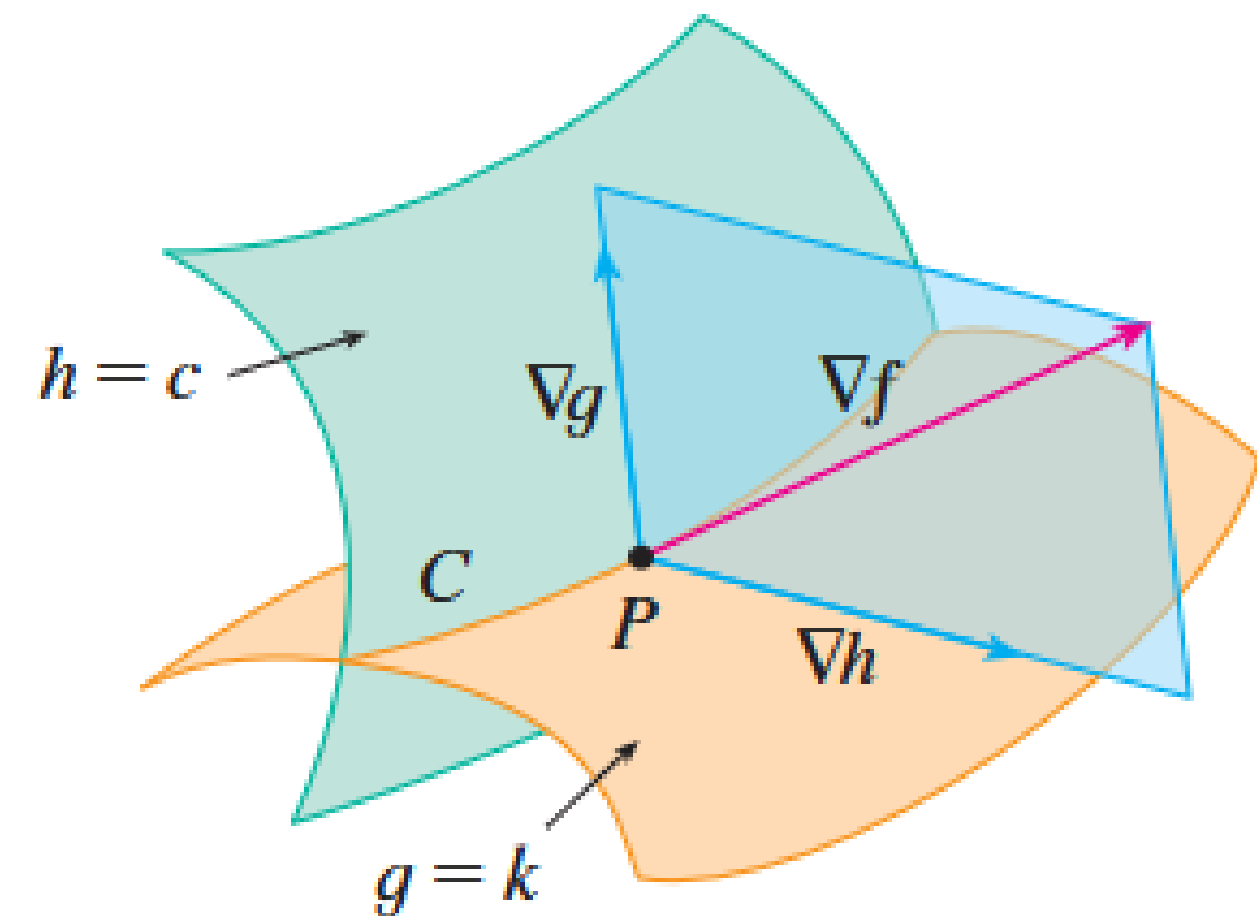
$$g(x,y) = k \qquad h(x,y) = c$$

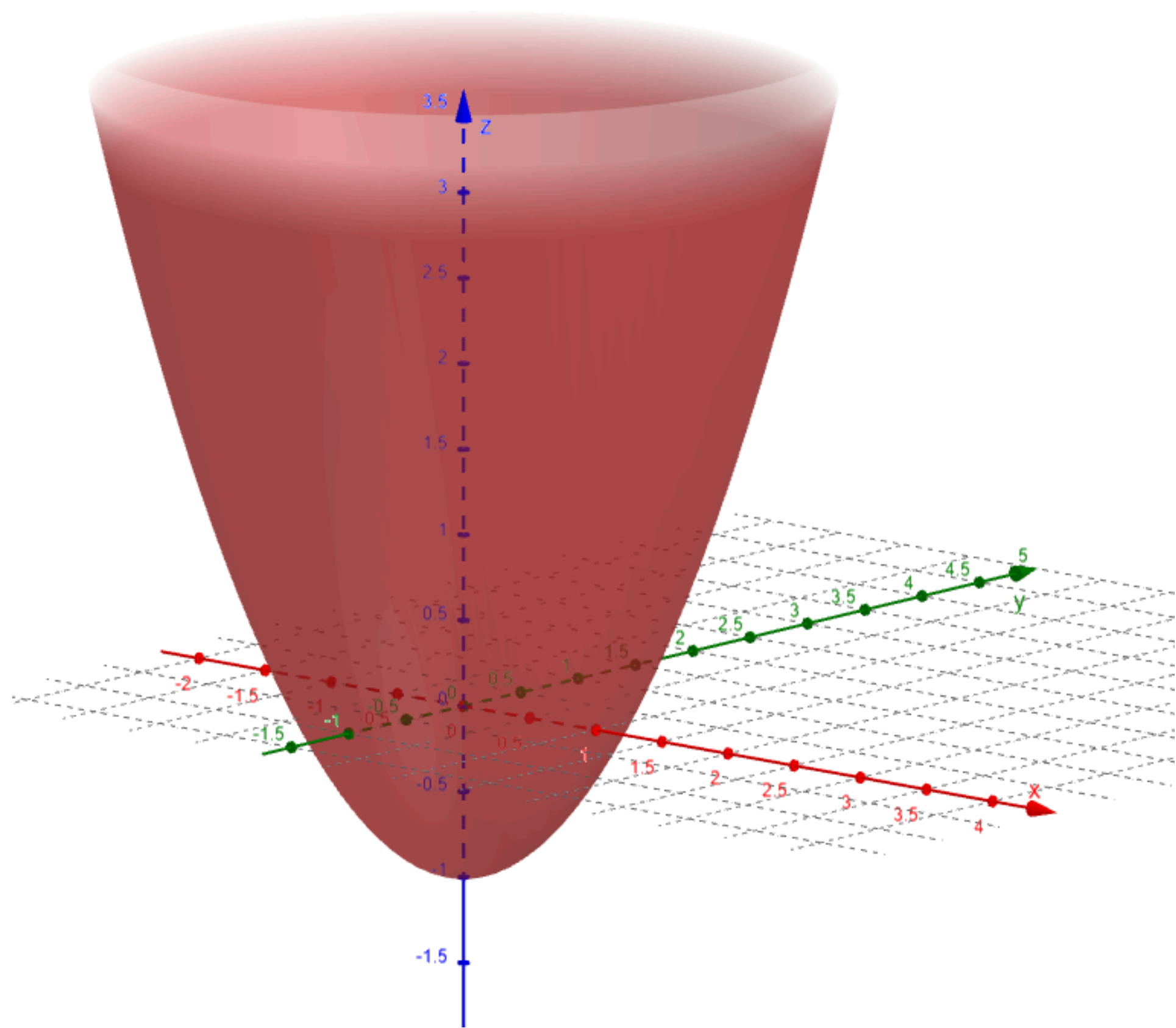


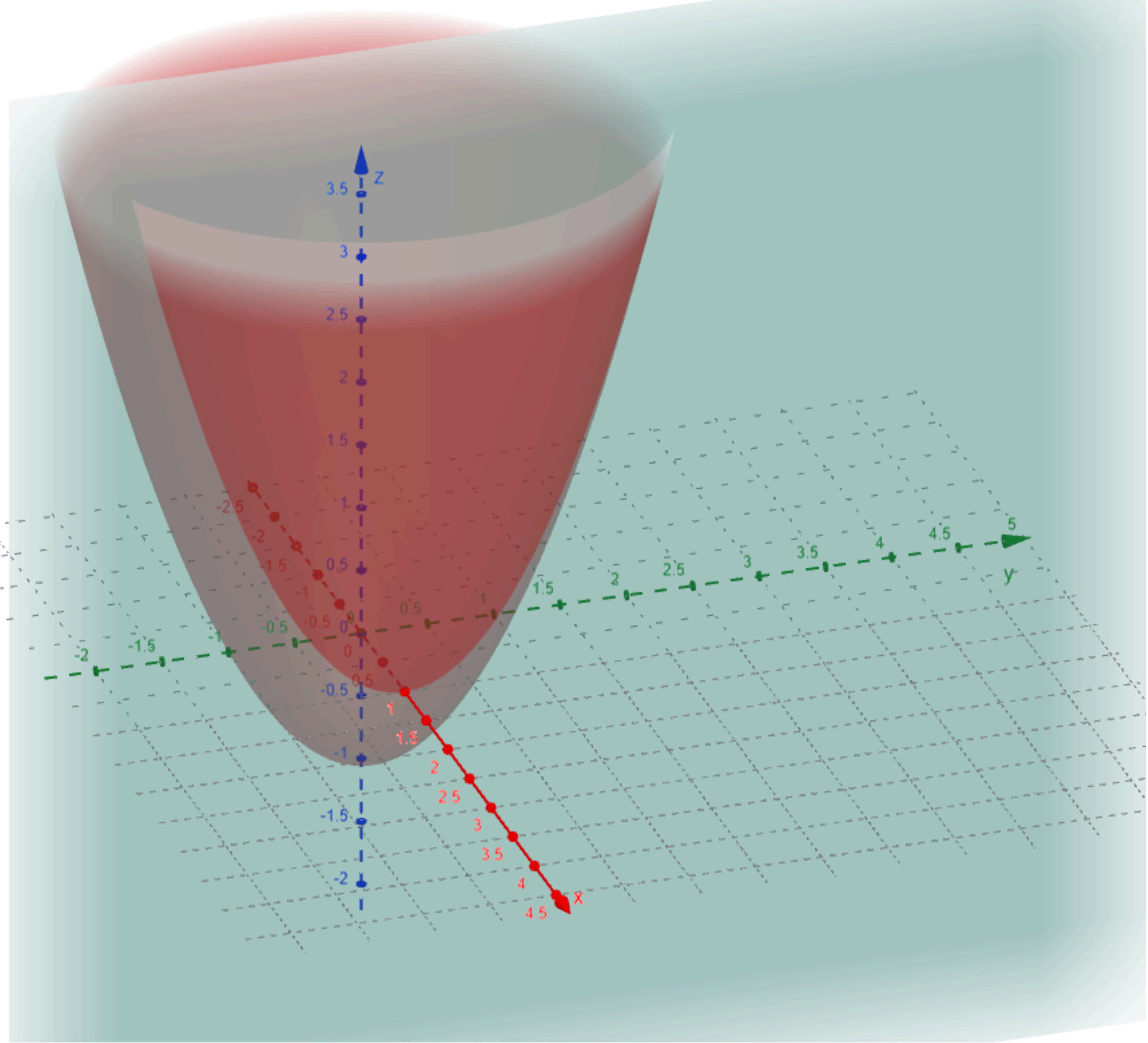
Devemos procurar esses extremos de f quando (x,y,z) está restrito à curva C .

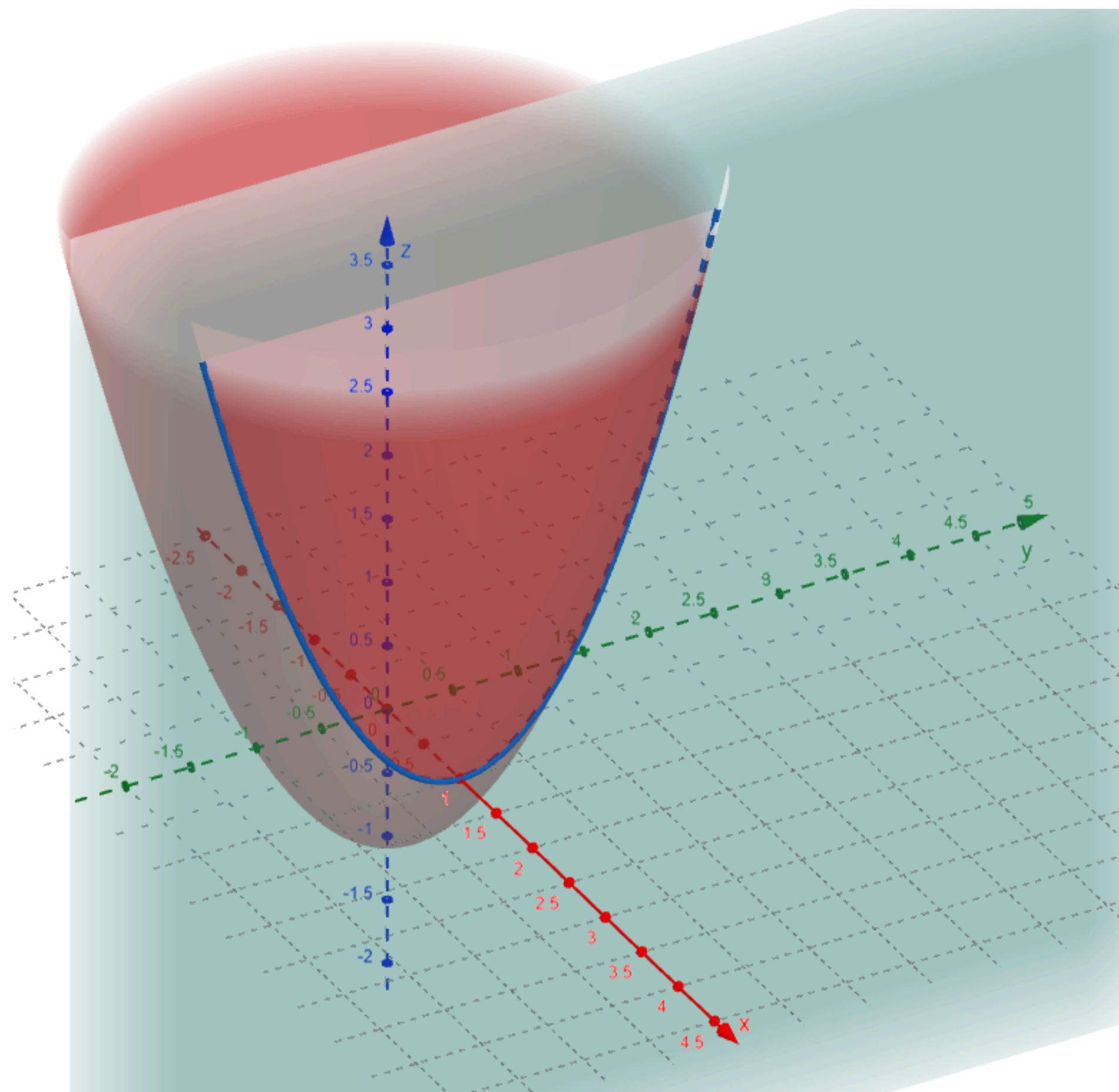
Onde a curva C é a intersecção das superfícies

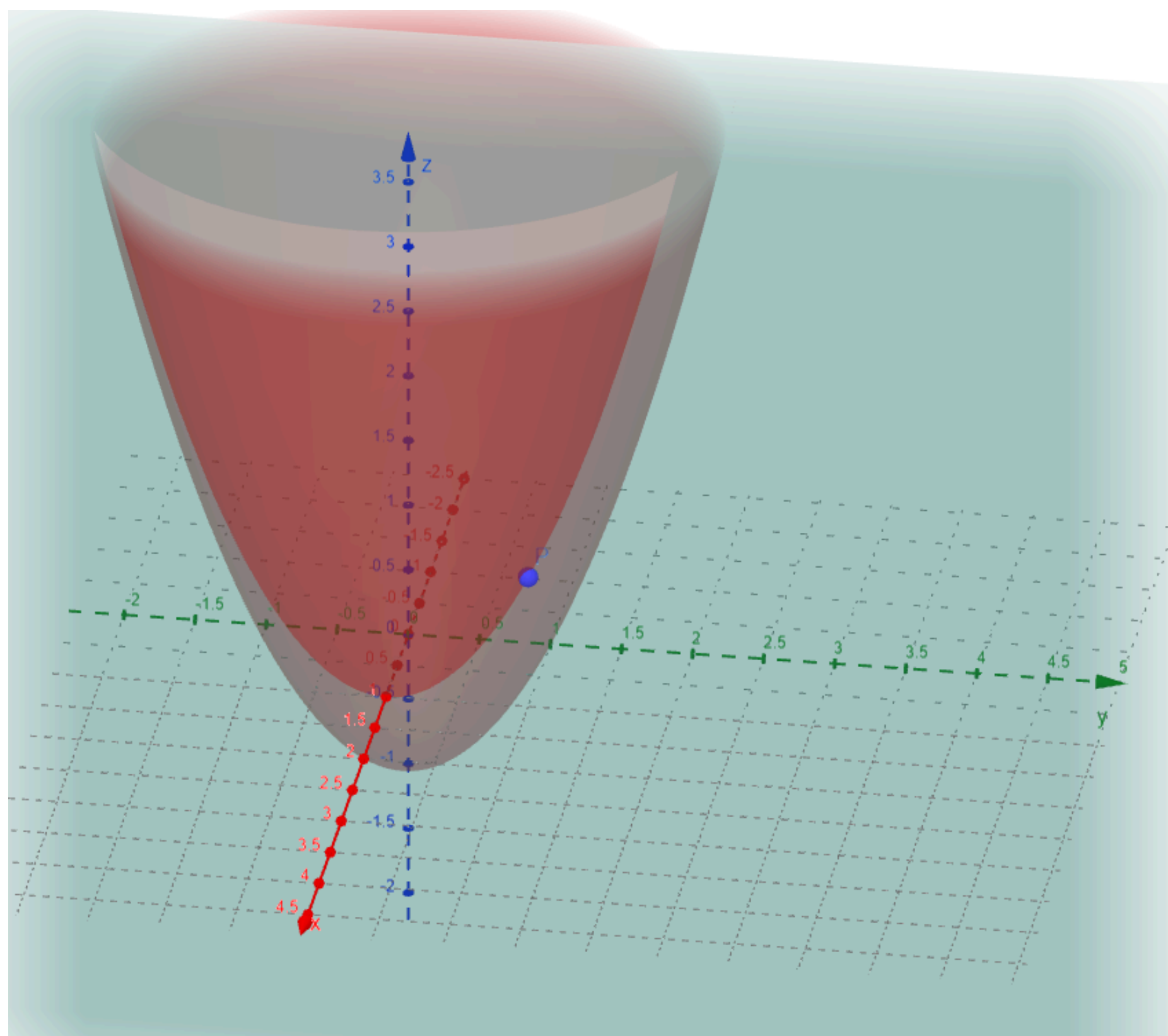
$$g(x,y) = k \text{ e } h(x,y) = c$$

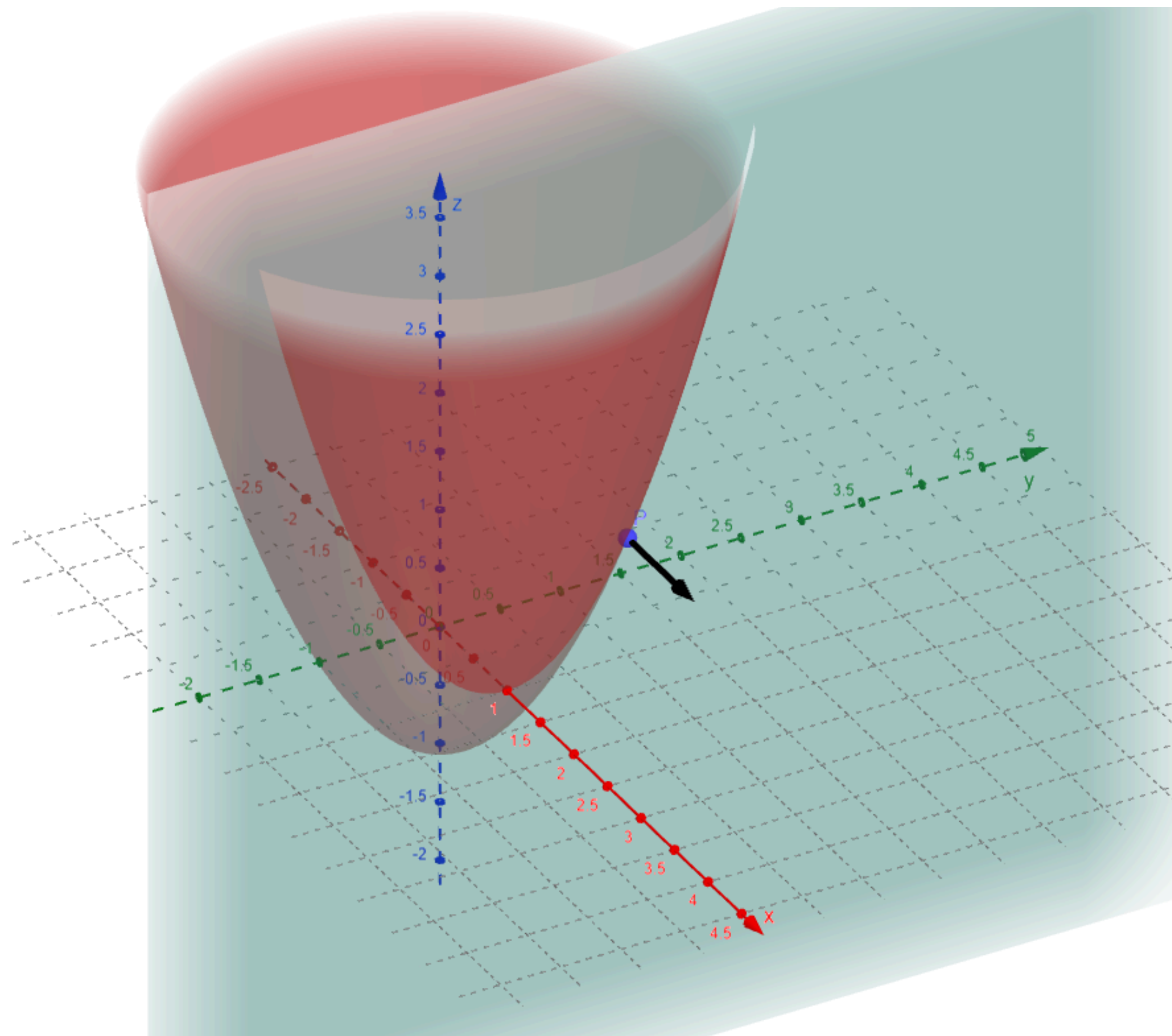


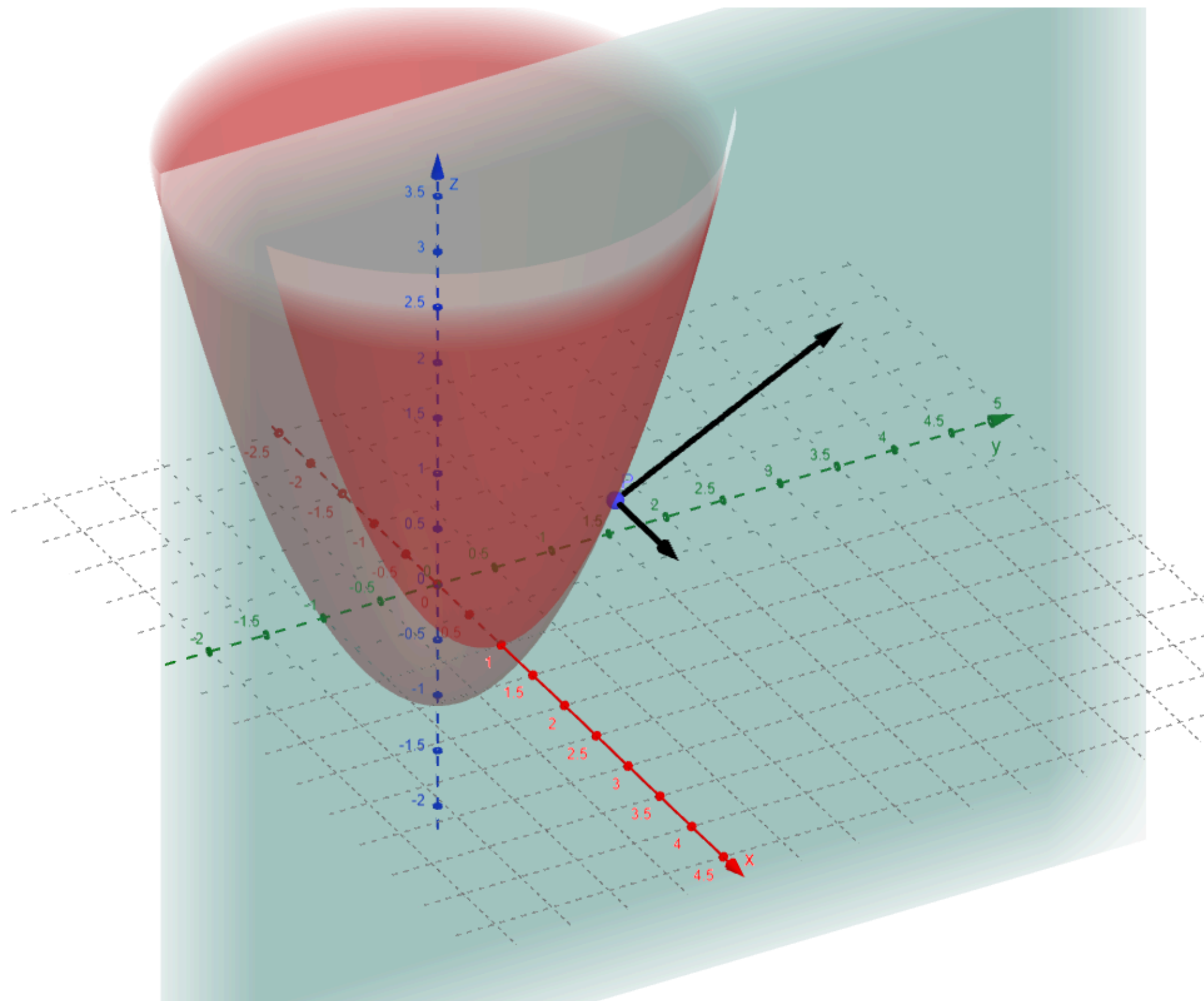


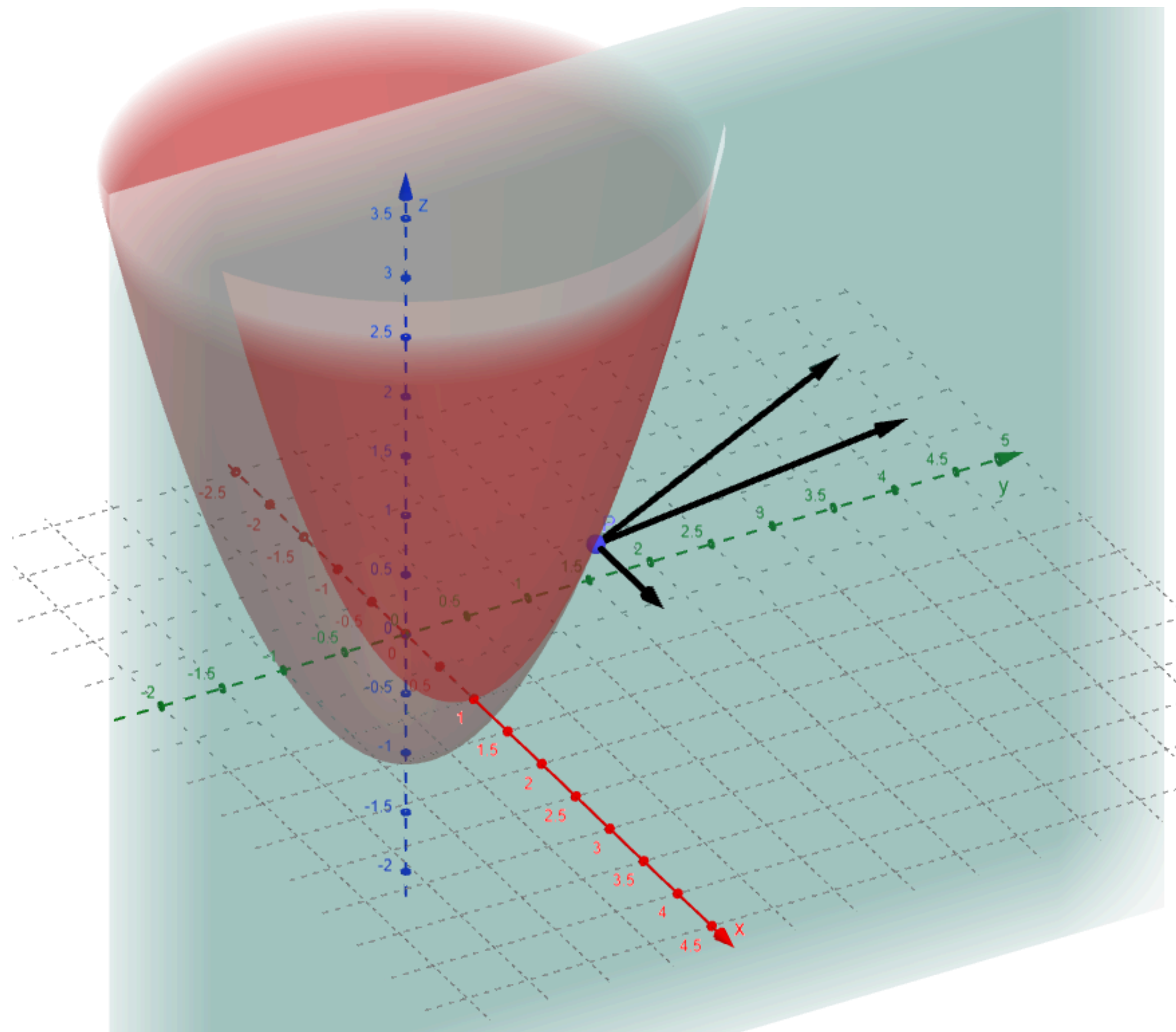












Sabemos que :

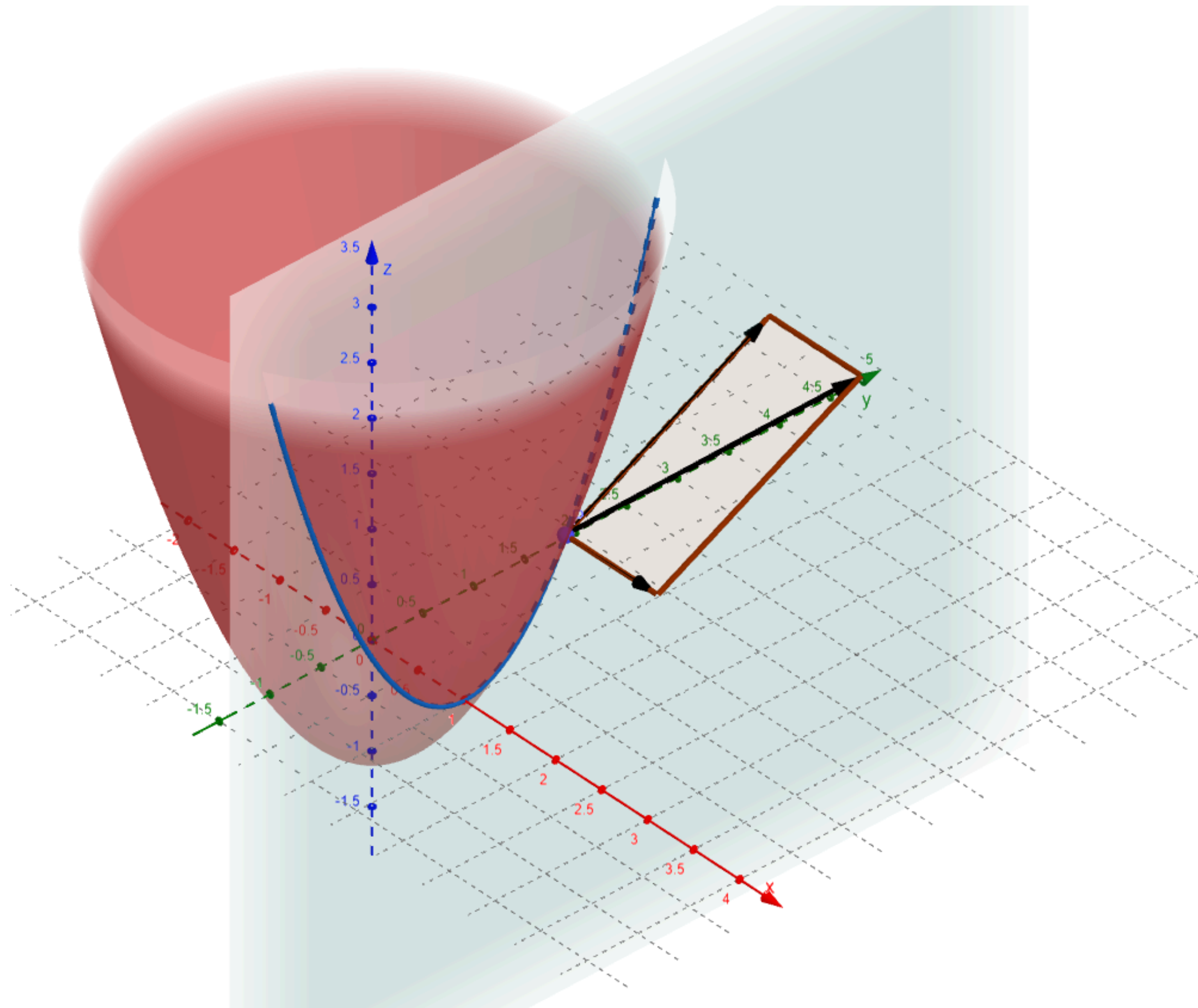
f é ortogonal a C em P

∇g é ortogonal a $g(x, y, z) = k$

∇h é ortogonal a $h(x, y, z) = c$

Portanto, g e h são ortogonais a C

Isso significa que o vetor gradiente $\nabla f(x_0, y_0, z_0)$ está no plano determinado por $\nabla g(x_0, y_0, z_0)$ e $\nabla h(x_0, y_0, z_0)$.



Presumindo que esses vetores gradientes não são nulos nem paralelos, existem números tais que

$$\nabla f(x_0, y_0, z_0) = \lambda \nabla g(x_0, y_0, z_0) + \mu \nabla h(x_0, y_0, z_0)$$

onde λ e μ são multiplicadores de Lagrange.

■ Duas Restrições

Suponha agora que queiramos determinar os valores máximo e mínimo de $f(x, y, z)$ sujeita a duas restrições (vínculos) da forma $g(x, y, z) = k$ e $h(x, y, z) = c$. Geometricamente, isso significa que estamos procurando pelos valores extremos de f quando (x, y, z) está restrito a pertencer à curva C , obtida pela intersecção das superfícies de nível $g(x, y, z) = k$ e $h(x, y, z) = c$. (Veja a Figura 5.) Suponha que f tenha um tal valor extremo no ponto $P(x_0, y_0, z_0)$. Sabemos que do início dessa seção que ∇f é ortogonal a C em P . Mas também sabemos que ∇g é ortogonal a $g(x, y, z) = k$ e ∇h é ortogonal a $h(x, y, z) = c$, portanto ∇g e ∇h são ortogonais a C . Isso significa que o vetor gradiente $\nabla f(x_0, y_0, z_0)$ está no plano determinado por $\nabla g(x_0, y_0, z_0)$ e $\nabla h(x_0, y_0, z_0)$. (Presumimos que esses vetores gradientes não são nulos nem paralelos.) Portanto, existem números λ e μ (chamados multiplicadores de Lagrange) tais que

16

$$\nabla f(x_0, y_0, z_0) = \lambda \nabla g(x_0, y_0, z_0) + \mu \nabla h(x_0, y_0, z_0)$$

Nesse caso o método de Lagrange nos leva a procurar por valores extremos ao resolver cinco equações nas cinco incógnitas x, y, z, λ e μ . Essas equações são obtidas ao escrever a Equação 16 em termos de seus componentes e ao utilizar as equações de restrição :

$$f_x = \lambda g_x + \mu h_x$$

$$f_y = \lambda g_y + \mu h_y$$

$$f_z = \lambda g_z + \mu h_z$$

$$g(x, y, z) = k$$

$$h(x, y, z) = c$$



Exercício



42. Determine os volumes máximo e mínimo da caixa retangular cuja superfície tem $1\,500\text{ cm}^2$ e cuja soma dos comprimentos das arestas é 200 cm .

42. Determine os volumes máximo e mínimo da caixa retangular cuja superfície tem $1\ 500\text{ cm}^2$ e cuja soma dos comprimentos das arestas é 200 cm .

Sejam x, y, z as dimensões da caixa retangular.

A partir do enunciado, podemos traduzir as condições em equações matemáticas:

Soma das arestas: Uma caixa possui 4 arestas de cada dimensão.

$$4(x+y+z)=200$$

$$x+y+z=50$$

Área da superfície: A área é composta por 6 faces (pares idênticos).

$$2(xy+yz+xz)=1500$$

$$xy+yz+xz=750$$

Queremos otimizar o volume V.

$$V(x,y,z)=xyz$$

Calculando as derivadas parciais:

$$f_x = yz \quad f_y = xz \quad f_z = xy$$

$$g_x = 1 \quad g_y = 1 \quad g_z = 1$$

$$h_x = y+z \quad h_y = x+z \quad h_z = x+y$$

Sistema de equações:

$$yz = \lambda \cdot 1 + \mu(y+z)$$

$$xz = \lambda \cdot 1 + \mu(x+z)$$

$$xy = \lambda \cdot 1 + \mu(x+y)$$

$$x+y+z=50$$

$$xy+yz+xz=750$$

Resolvendo o sistema, chegamos na seguinte equação:

$$(y-x)(z-u)=0$$

Como as variáveis são simétricas, adotamos a condição de que duas arestas devem ser iguais para que ocorra o extremo $y=x$.

Fazendo $x=y$, temos:

$$z=50-2x$$

$$3x^2-100x+750=0$$

Resolvendo a equação quadrática, temos:

$$x = \frac{50 \pm 5\sqrt{10}}{3}$$

Encontrando os valores extremos:

Ponto de Máximo:

$$x = y \approx 11,40\text{cm}$$

$$z \approx 27,31\text{cm}$$

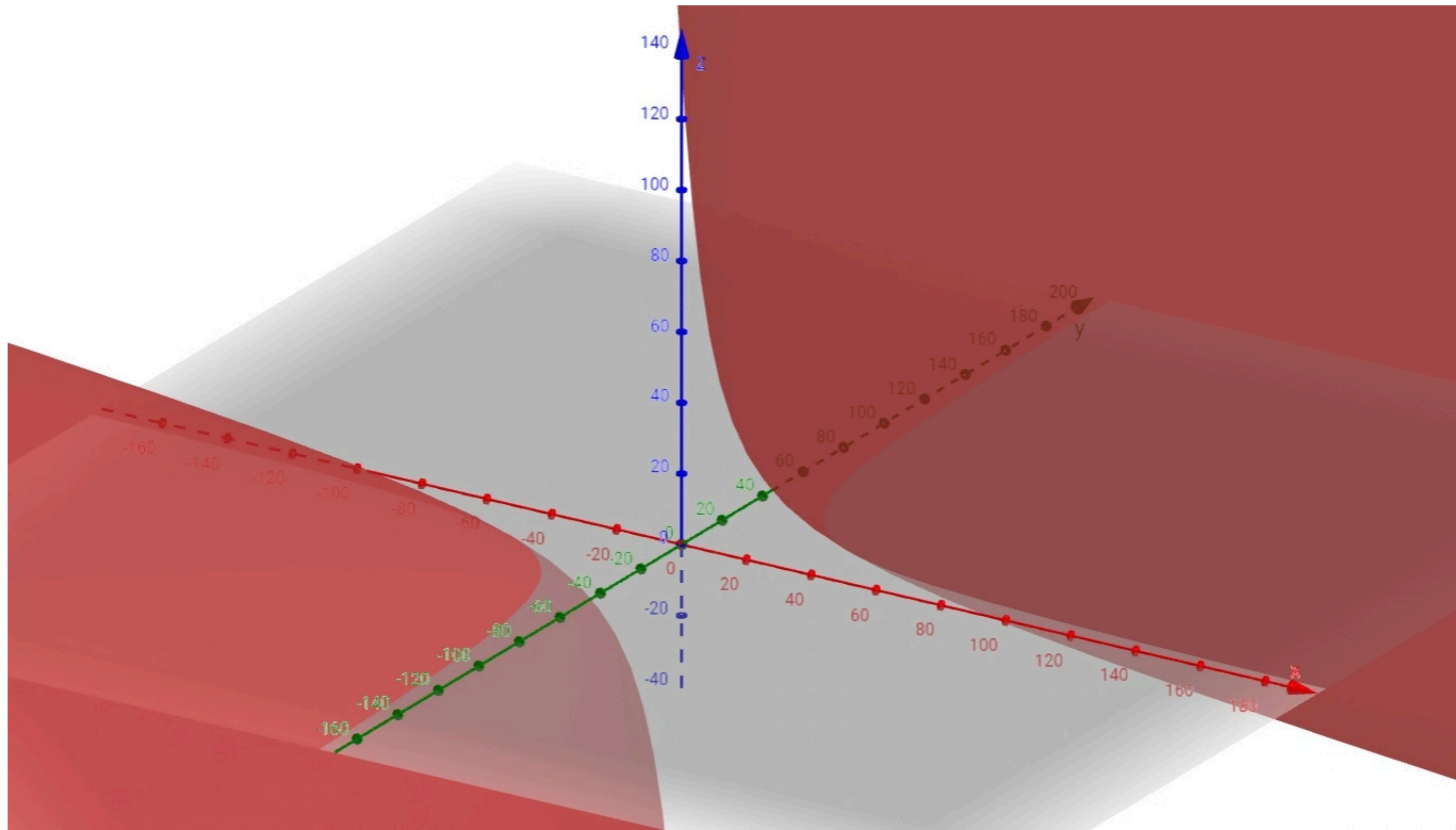
$$\text{Volume máximo} \approx 3.533,54 \text{ cm}^3$$

Ponto de mínimo:

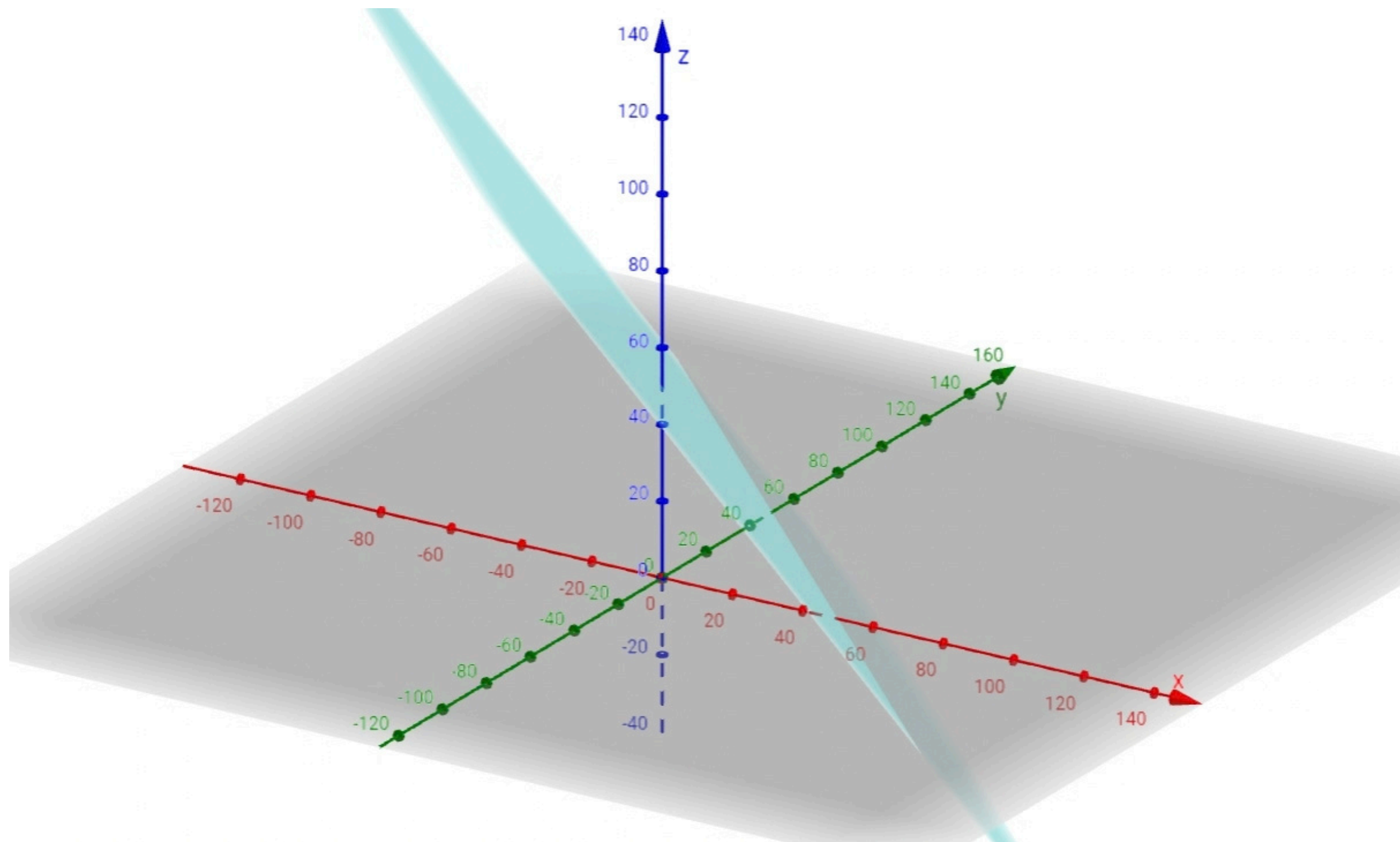
$$x = y \approx 21,94 \text{ cm}$$

$$z = 6,13 \text{ cm}$$

$$\text{Volume mínimo} \approx 2.947 \text{ cm}^3$$



$$xy + yz + xz = 750$$



$$x + y + z = 50$$

